单元1.7 哈密顿图

第15章 欧拉图与哈密顿图

15.2 哈密顿图

第6章 欧拉图与哈密顿图

6.2 哈密顿图

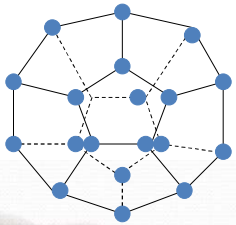
讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

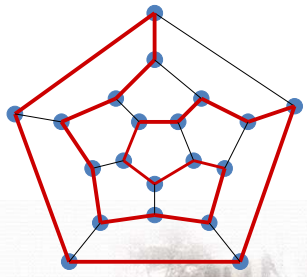
内容提要

- 哈密顿回路、哈密顿通路
- 哈密顿图、半哈密顿图
- 哈密顿图的必要条件
- 半哈密顿图的必要条件
- 哈密顿图的充分条件
- 半哈密顿图的充分条件

周游世界

- **Sir William Rowan Hamilton, 1857, Icosian game:**





Willam Rowan Hamilton (1805~1865)

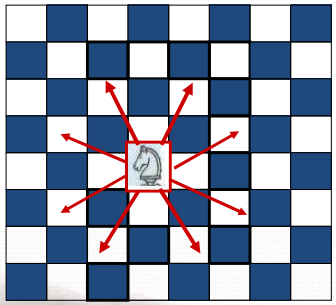
- **爱尔兰神童(child prodigy)**
- **三一学院(Trinity college Dublin)**
- **光学(optics)**
- **1827, Astronomer Royal of Ireland.**
- **1837, 复数公理化, a+bi**
- **四元数(quaternion): a+bi+cj+dk, 放弃乘法交换律!**

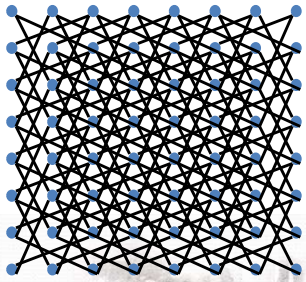




马的周游路线(knight's tour)

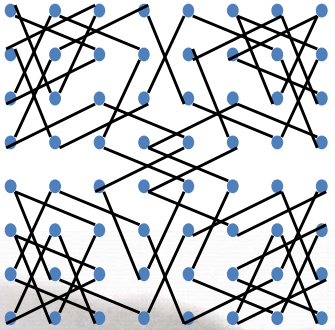
- **Leohard Euler, 1759**

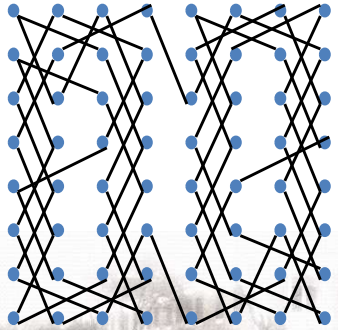




马的周游路线(knight's tour)

- **Leohard Euler, 1759,** 详细分析





哈密顿通(回)路、(半)哈密顿图

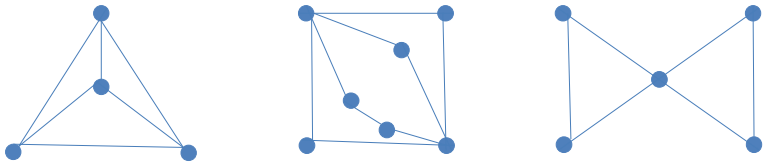
- 哈密顿通路：经过图中所有顶点的初级通路
- 半哈密顿图：有哈密顿通路的图

- 哈密顿回路：经过图中所有顶点的初级回路
- 哈密顿图：有哈密顿回路的图
  （定义平凡图为哈密顿图）

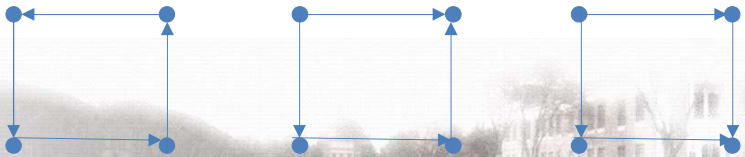
- 如果仅用点来描述，哈密顿通路就是图中所有结点的一种全排列

哈密顿通(回)路、(半)哈密顿图

- 判断如下各图是否为（半）哈密顿图



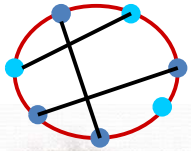
G1　　G2　　G3



D1　　D2　　D3

无向哈密顿图的必要条件

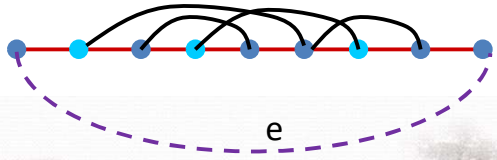
- 定理15.6(6.2.1): 设G=<V,E>是无向哈密顿图, 则对V的任意非空真子集V_1有 $p(G-V_1) \le |V_1|$。
- 证明： 设C是G中任意哈密顿回路, 当V_1中顶点在C中都不相邻时, $p(C-V_1)=|V_1|$最大;
  若V_1中顶点相邻, $p(C-V_1)<|V_1|$. C是G的生成子图,
  所以$p(G-V_1)\le P(C-V_1)\le |V_1|$. #



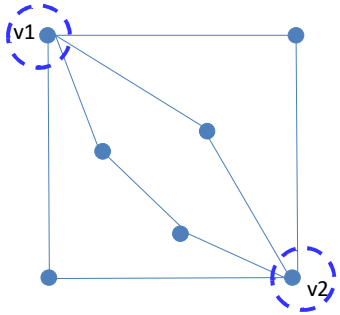
无向半哈密顿图的必要条件

- 推论: 设G=<V,E>是无向半哈密顿图,则对V的任意非空真子集V_1有

$$p(G-V_1)\le |V_1|+1 \quad \#$$

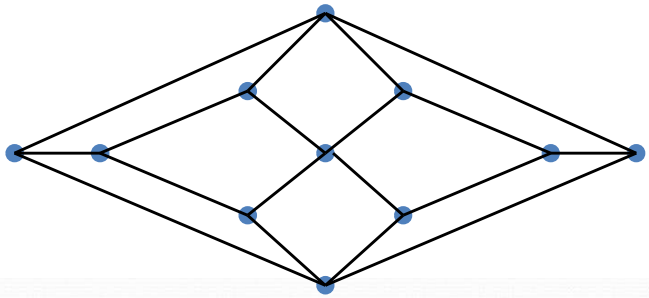


判断是否哈密顿图

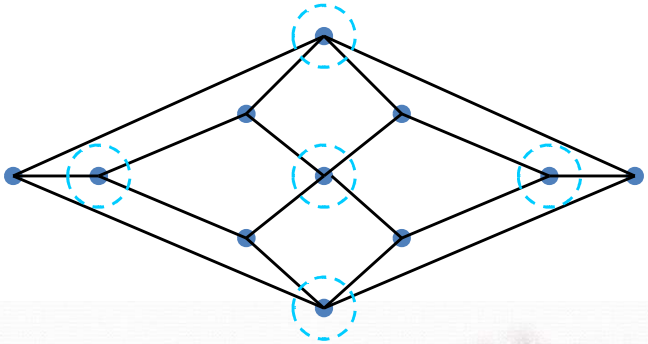


寻找子集V_1使得 $p(G-V_1) > |V_1|$

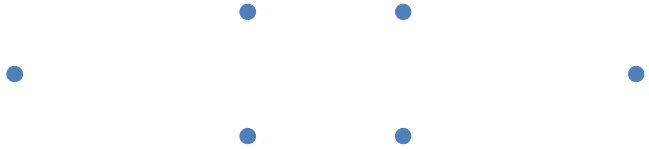
判断是否哈密顿图



选择V_1



$p(G-V_1)=6 > 5=|V_1|$



二部图为(半)哈密顿图的必要条件

一般情况下，设二部图$G =< V_1, V_2, E >, |V_1| \leq |V_2|, |V_1| \geq 2, |V_2| \geq 2$，则：

(1) 若G是哈密顿图，则$|V_1| = |V_2|$，

(2) 若G是半哈密顿图，则$|V_2| \leq |V_1| + 1$，

(3) 若$|V_2| \geq |V_1| + 2$，则G不是哈密顿图，也不是半哈密顿图。

非充分条件的反例

- Petersen图
  - $\forall V_1 \neq \varnothing$, $p(G-V_1) \leq |V_1|$
  - 不是哈密顿图, 是半哈密顿图



https://www.zhihu.com/question/39223140

无向半哈密顿图的充分条件

- 定理15.7(6.2.2): 设G是n(≥2)阶无向简单图, 若对G中任意不相邻顶点u与v有

$$d(u)+d(v)\geq n-1$$

则G是半哈密顿图.

- 证: 只需证明

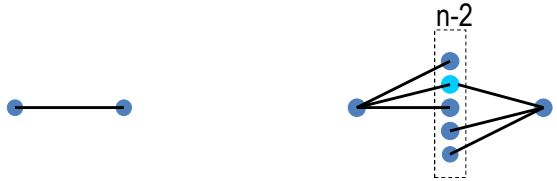
(1) G连通

(2) 由极大路径可得圈

(3) 由圈可得更长路径

定理证明(1)

- (1) G连通: $\forall u\forall v((u,v)\notin E\rightarrow \exists w((u,w)\in E\wedge(w,v)\in E)$



定理证明(2)

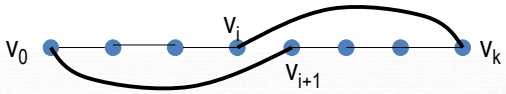
- 设极大路径 $\Gamma=v_0v_1\ldots v_k$, $k\leq n-2$. 若$(v_0,v_k)\notin E$, 则

$\exists i(1\leq i\leq k-1\wedge(v_i,v_k)\in E\wedge(v_0,v_{i+1})\in E)$,

否则, $d(v_0)+d(v_k)$

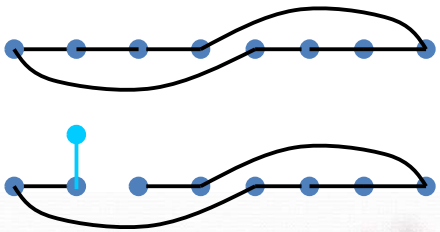
$\leq d(v_0)+k-1-(d(v_0)-1)=k\leq n-2$(矛盾).

于是得圈$C=v_0\ldots v_iv_kv_{k-1}\ldots v_{i+1}v_0$.



定理证明(3)

- (3) 由圈得更长路径: 连通. #



无向哈密顿图的充分条件一

- 推论1: 设G是n(≥3)阶无向简单图,若对G中任意不相邻顶点u与v有

$$d(u)+d(v)\geq n$$

则G是哈密顿图.

- 证: 由定理15.7(6.2.1)，G连通且有哈密顿通路 $\Gamma=v_0v_1\cdots v_{n-1}$.
  若$(v_0,v_{n-1})\in E$, 则得哈密顿回路 $C=v_0v_1\cdots v_{n-1}v_0$.
  若$(v_0,v_k)\notin E$, 则与定理15.7证明(2)类似, 也存在哈密顿回路. #

非必要性条件的反例

无向哈密顿图的充分条件二

- 推论2: 设G是n(≥3)阶无向简单图,若对G中任意顶点u有

$$d(u)\geq n/2$$

则G是哈密顿图. #

- 定理15.8(6.2.3): 设u,v是无向n阶简单图G中两个不相邻顶点,且d(u)+d(v)≥n, 则

G是哈密顿图 ⇔

G∪(u,v)是哈密顿图. #

主观题 10分 Setting

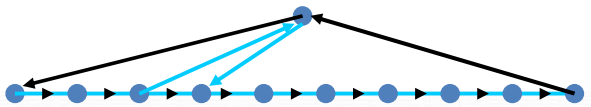
某个景区有5个景点，每个景点均有2条路与其他景点相连。问游人是否可以经过每个景点恰好一次而走完所有5个景点?

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

有向半哈密顿图的充分条件

- 定理15.9(6.2.4): 设D是n(≥2)阶竞赛图, 则D是半哈密顿图. #
- 推论:设D是n阶有向图, 若D含n阶竞赛图作为生成子图, 则D是半哈密顿图. #



有向哈密顿图的充分条件

- 定理: 强连通的竞赛图是哈密顿图.
- 证: n=1时,平凡图是哈密顿图.



n=2时,不可能强连通.

下面设n≥3. 只需证明:

(1) D中存在长度为3的圈.

(2) D中存在长度为k的圈 ⇒ D中存在长度为k+1的圈.

定理证明(1)

- 证: ∀v∈V(D),

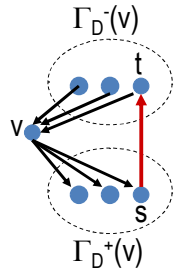
D竞赛图⇒$\Gamma_D^-(v)\cup\Gamma_D^+(v)=V(D)-\{v\}$

D强连通 ⇒ $\Gamma_D^-(v)\neq\varnothing$, $\Gamma_D^+(v)\neq\varnothing$.

D强连通 ⇒ $\exists s\in\Gamma_D^+(v)$, $\exists t\in\Gamma_D^-(v)$,

$<s,t>\in E(D)$.

于是C=vstv是长度为3的圈.



定理证明(2)

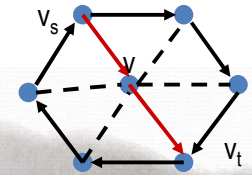
- 设D中有圈$C=v_1v_2\ldots v_kv_1$, $(3\le k\le n)$

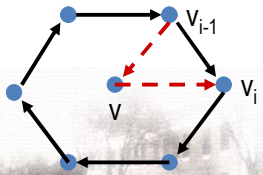
若$\exists v\in V(D-C)$, $\exists v_s,v_t\in V(C)$,

使得 $<v_sv>\in E(D)$, $<v,v_t>\in E(D)$,

则 $\exists v_{i-1},v_i\in V(C)$,

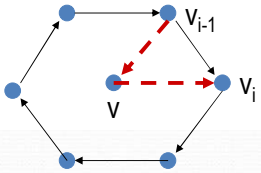
使得$<v_{i-1},v>\in E(D)$,$<v,v_i>\in E(D)$.

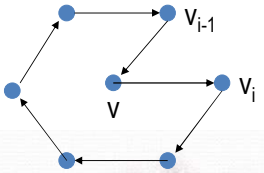




定理证明(2)

- 则 $C'=v_1v_2\ldots v_{i-1}vv_i\ldots v_kv_1$ 是长度为k+1的圈.





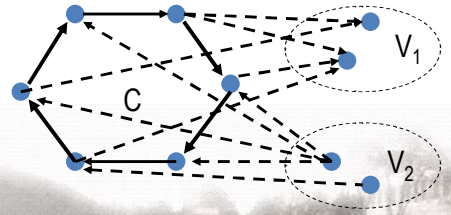
定理证明(2)

- 否则, 令

$V_1=\{v\in V(D-C) \mid \forall u\in V(C), <u,v>\in E(D)\}$

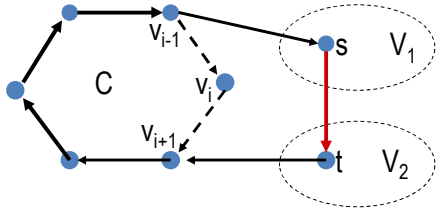
$V_2=\{v\in V(D-C) \mid \forall u\in V(C), <v,u>\in E(D)\}$

则 $V_1\neq\varnothing, V_2\neq\varnothing, V_1\cap V_2=\varnothing$.



定理证明(2)

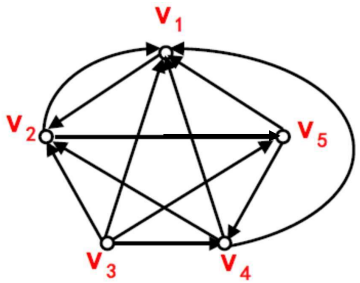
- 于是$\exists s\in V_1, \exists t\in V_2, <s,t>\in E(D)$. 在C上任取相邻3点$v_{i-1},v_i,v_{i+1}$, 则$C'=v_1v_2\ldots v_{i-1}stv_{i+1}\ldots v_kv_1$ 是长度为k+1的圈. #



- 推论：设D是n阶有向图, 若D含n阶强连通竞赛图作为生成子图, 则D是哈密顿图. #

主观题 10分 Setting

1. 下图是否有哈密顿通路?



2. 判断下述命题是否正确并说明理由。竞赛图至多改变一条边的方向就可成为哈密顿图。

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

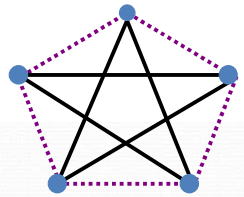
Answer

边不重的哈密顿回路

（非考试范围内）

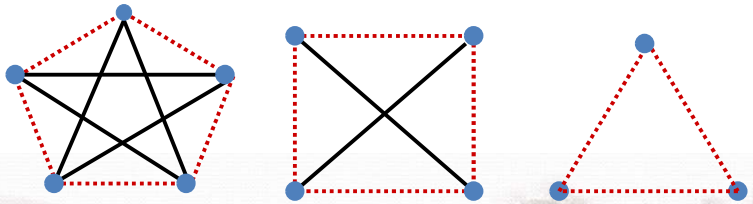
C_1与C_2都是图G的哈密顿回路

$E(C_1)\cap E(C_2)=\varnothing$



问题

- $K_n(\geq 3)$中同时存在多少条边不重的哈密顿回路?



定理

- 完全图$K_{2k+1}(k\geq 1)$中同时有k条边不重的哈密顿回路, 且这k条边不重的哈密顿回路含有K_{2k+1}中所有边
- 证: 设$V(K_{2k+1})=\{v_1,v_2,\ldots,v_{2k+1}\}$,

  对 i=1,2,…,k, 令 $P_i=v_iv_{i-1}v_{i+1}v_{i-2}v_{i+2}\ldots v_{i-(k-1)}v_{i+(k-1)}v_{i-k}$,

  下标mod(2k)转换到{1,2,…,2k+1}中, 0转换成2k.

  令$C_i=v_{2k+1}P_iv_{2k+1}$. 可以证明:

  (1) C_i都是哈密顿回路,

  (2) $E(C_i)\cap E(C_i)=\varnothing$ $(i\neq j)$,

  (3) $\cup_{i=1}^{n}E(C_i)=E(K_{2k+1})$. #

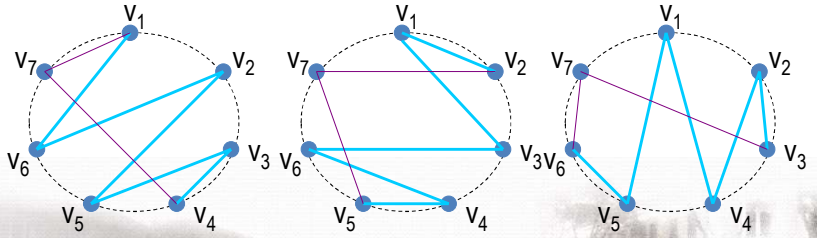
定理举例: K_7

$V(K_7)=\{v_1,v_2,\ldots,v_7\}$, k=3, mod 6

$P_1=v_1v_0v_2v_{-1}v_3v_{-2}=v_1v_6v_2v_5v_3v_4$,

$P_2=v_2v_1v_3v_0v_4v_{-1}=v_2v_1v_3v_6v_4v_5$,

$P_3=v_3v_2v_4v_1v_5v_0=v_3v_2v_4v_1v_5v_6$,



定理推论

- 完全图$K_{2k}(k\geq 2)$中同时有k-1条边不重的哈密顿回路, 除此之外, 剩下的是k条彼此不相邻的边
- 证: k=2时, K_4显然. 下面设k≥3.

  $K_{2k}=K_{2(k-1)+1}+K_1$ (联图)

  设$V(K_{2(k-1)+1})=\{v_1,v_2,\ldots,v_{2k-1}\}$, $V(K_1)=\{v_{2k}\}$.

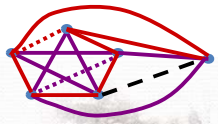
  K_{2k-1}中有k-1条边不重的哈密顿回路,

  设为$C'_1, C'_2,\ldots,C'_{k-1}$,

  依次把v_{2k}“加入”C'_i,

  得到满足要求的C_i. #





小结

- 欧拉图 **Easy**
  - 充要条件
- 哈密顿图 **Hard**
  - 必要条件
  - 充分条件

